

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DI KOTA BANJARMASIN

Fauzi Yusa Rahman¹⁾, Budi Ramadhani²⁾, Ahmadi³⁾, Wagino⁴⁾

^{1,2,3,4)} Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

email: fauziyusarahman@gmail.com

email: budiramadhani99@gmail.com

email: ahmadifatek@gmail.com

email: ginouniska@gmail.com

Abstrak

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan suatu jenis penyakit menular biasanya terjadi karena virus dengue dari genus flavivirus dan menular dari gigitan nyamuk aedes aegypti. Penyakit demam berdarah sering menyerang anak-anak dengan gejala panas yang tinggi, juga perdarahan dan bisa menyebabkan kematian. Pada tahun 2022, kejadian kasus penyakit DBD pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 1.015 kasus disertai 8 kasus kejadian meninggal dunia. Kasus paling banyak terdapat pada Kabupaten Banjar terdapat 230 kasus, kemudian kota Banjarbaru terdapat 140 kasus dan kabupaten Kotabaru terdapat 139 kasus. Tahun 2023 pada pekan keduanya, kasus kejadian penyakit DBD pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai puluhan kasus, terdapat 74 kasus DBD di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kabupaten Banjar merupakan kasus paling banyak, yakni 13 kasus kemudian kabupaten Tabalong dan kota Banjarbaru dengan masing-masing 12 kasus. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang berbagai bidang aspek kehidupan manusia antara lain bidang kesehatan. Salah satu informasi yang diperlukan petugas adalah kebutuhan informasi geografis dalam mengetahui persebaran penyakit demam berdarah pada suatu daerah. Sistem yang dapat menjadi solusi terhadap hal tersebut di atas adalah dengan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Kata Kunci: *SIG, Demam Berdarah, Kota Banjarmasin*

1. PENDAHULUAN

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan suatu jenis penyakit menular biasanya terjadi karena virus dengue dari genus flavivirus dan menular dari gigitan nyamuk aedes aegypti. Penyakit demam berdarah sering menyerang anak-anak dengan gejala panas yang tinggi, juga perdarahan dan bisa menyebabkan kematian (Hariyana, 2007). Meningkatnya kasus penderita pada penyakit ini sering terjadi dari tahun ke tahun yang berkaitan erat dengan perubahan kondisi cuaca panas dan hujan yang bergantian bahkan sampai menimbulkan kondisi luar biasa pada daerah tertentu.

Penderita kasus DBD menunjukkan peningkatan jika di lihat dalam kejadian kasus, luas daerah dan terjadi kejadian luar biasa (KLB) setiap tahun. Banyaknya daerah yang terjangkit kasus DBD, disebabkan adanya

daerah pemukiman yang baru, juga kurang kesadaran dari segi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembersihan sarang nyamuk (PSN). Pada tahun 2022, kejadian kasus penyakit DBD pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 1.015 kasus disertai 8 kasus kejadian meninggal dunia. Kasus paling banyak terdapat pada Kabupaten Banjar terdapat 230 kasus, kemudian kota Banjarbaru terdapat 140 kasus dan kabupaten Kotabaru terdapat 139 kasus. Tahun 2023 pada pekan keduanya, kasus kejadian penyakit DBD pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai puluhan kasus, terdapat 74 kasus DBD di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kabupaten Banjar merupakan kasus paling banyak, yakni 13 kasus kemudian kabupaten Tabalong dan kota Banjarbaru dengan masing-masing 12 kasus (Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan, 2023).

Teknologi informasi dan juga komunikasi yang telah berkembang pesat pada saat ini dan telah merevolusi cara hidup banyak orang, baik terhadap cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, dan lain sebagainya. Pada masa perkembangan informasi sangat memberikan pengaruh yang besar untuk mengelola banyak kegiatan dengan cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, juga dapat memberikan kenyamanan dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Dengan teknologi informasi dan juga komunikasi menjadikan suatu proses yang ditransformasikan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, bentuk mobile, bentuk virtual dan juga bentuk personal (Faisal Dahad, 2014).

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang berbagai bidang aspek kehidupan manusia antara lain dalam bidang kesehatan. Salah satu informasi yang diperlukan petugas adalah kebutuhan informasi geografis dalam mengetahui persebaran penyakit demam berdarah pada suatu daerah. Sistem yang dapat menjadi solusi terhadap hal tersebut di atas adalah dengan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan suatu komponen yang memanfaatkan teknologi digital, data geografis, dan sumber daya manusia yang secara efektif memasukkan dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Informasi geografis menghasilkan data berupa data spasial yang merupakan data berorientasi geografis, dan juga memiliki data koordinat sebagai dasar referensinya. Sistem informasi geografis juga diterapkan guna memberikan kemudahan dalam melakukan penyimpanan data pada kasus penderita penyakit demam berdarah akan memudahkan dalam pengidentifikasian. Penerapan sistem informasi geografis menjadi suatu pendukung penyelidikan dalam penyebaran kasus penyakit demam berdarah dan digunakan untuk memonitoring daerah terhadap penyakit demam berdarah untuk menangani kasus penyakit (Yasir, 2021).

Maka dari itu peneliti membuat penelitian dengan materi “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Penyakit Demam Berdarah Di Kota Banjarmasin” Dengan Adanya sistem ini dapat mempermudah petugas untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terkena penyakit demam berdarah.

2. METODE PENELITIAN

Penerapan sistem informasi geografis pemetaan penyakit demam berdarah kota Banjarmasin menggunakan metode penelitian jenis waterfall, pada proses metode jenis ini menerapkan proses yang mudah dengan urutan proses pada pembuatan aplikasi.

Pada penerapan metode penelitian waterfall mempunyai beberapa proses dan mempunyai tahapan-tahapan terurut antara lain: requirement analysis (proses pada tahapan analisa kebutuhan), design (proses pada tahapan desain), coding (proses pada tahapan penulisan kode program), testing (proses pada tahapan pengujian), dan maintenance (proses pada tahapan pemeliharaan).

2.1. Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan pada tahapan pengumpulan data diterapkan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengumpulan data bersifat primer.
Proses pengumpulan data bersifat primer, data dikumpulkan melalui melakukan survei langsung ke tempat objek sesuai dengan kebutuhan data.
2. Pengumpulan data bersifat sekunder.
Proses pengumpulan data bersifat sekunder data-data dikumpulkan, diamati kemudian mempelajari data tersebut.

2.2. Tahapan Penelitian

Proses pada tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisa
Analisa merupakan proses dalam membangun website diperlukan

perencanaan awal yang teratur agar dihasilkan website yang dapat berjalan secara efektif dan efisien

2. Perancangan

Proses perancangan diperlukan untuk menentukan pembuatan website yang efektif dan efisien. Perancangan sistem secara terperinci, dilakukan dengan cara membuat:

- Rancangan Menu
- Rancangan Basis Data
- Relasi Tabel
- Diagram Konteks
- Hasil Tampilan
- Hasil Laporan

Pembuatan sistem informasi geografis pemetaan penyakit demam berdarah di kota Banjarmasin menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL.

3. Testing

Pada tahapan testing dilakukan pengujian terhadap semua proses pada website yang sudah selesai di buat dengan menggunakan modem dan satu buah laptop sebagai server, setiap proses pada website dilakukan pengujian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem informasi geografis pemetaan penyakit demam berdarah di kota Banjarmasin memiliki tiga level pengguna, pada masing-masing level pengguna memiliki fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kepentingannya.

3.1. Rancangan Menu

Rancangan menu pada website yang dikembangkan memiliki tiga level pengguna, yaitu level Administrator yang berfungsi untuk mengelola website, level Petugas berfungsi untuk mengelola data kecamatan, puskesmas, penduduk, penderita, dan dapat melihat semua laporan, sedangkan level Kepala berfungsi untuk melihat laporan pada website.

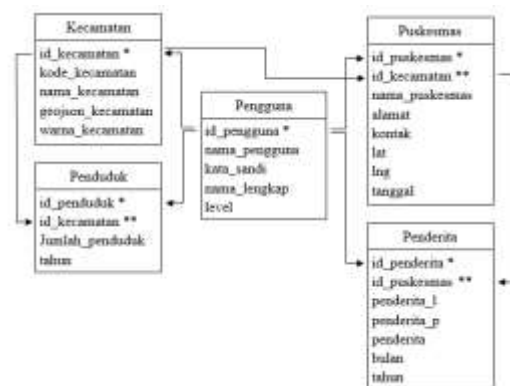
3.2. Basis Data

Rancangan basis data digunakan untuk menentukan tabel-tabel yang diperlukan oleh sistem dan juga untuk mengidentifikasi isi dari tiap-tiap tabel yang didefinisikan. Perancangan basis data dibuat menggunakan database MySQL diberi nama webgis-dkbb, berikut tabel-tabel yang terbentuk.

- Tabel Kecamatan
- Tabel Puskesmas
- Tabel Penduduk
- Tabel Penderita
- Tabel Pengguna

3.3. Relasi Tabel

Relasi tabel digunakan untuk mengetahui tabel mana saja yang saling terhubung, berikut relasi tabel yang terbentuk.



Gambar 01. Relasi Tabel

3.4. Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan tampilan dari proses-proses dalam ruang lingkup sistem yang sedang dikembangkan, berikut diagram konteks yang terbentuk.



Gambar 02. Diagram Konteks

3.5. Hasil Tampilan

Tampilan hasil merupakan tampilan dari hasil penerapan website yang sudah selesai dikerjakan, berikut tampilan hasil yang terbentuk.

1. Tampilan Halaman Login



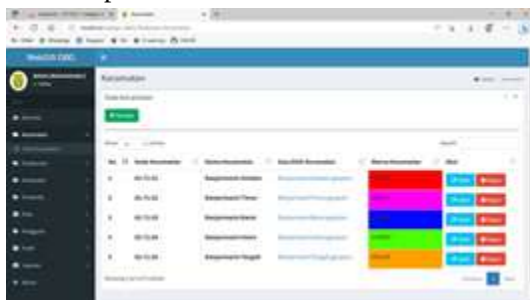
Gambar 03. Tampilan Halaman Login

2. Tampilan Halaman Beranda



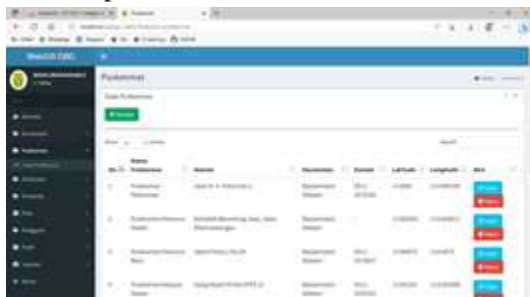
Gambar 04. Tampilan Halaman Beranda

3. Tampilan Halaman Kecamatan



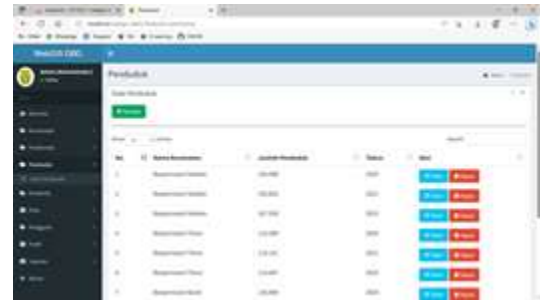
Gambar 05. Tampilan Halaman

4. Tampilan Halaman Puskesmas



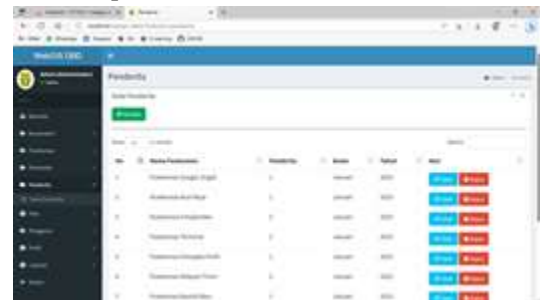
Gambar 06. Tampilan Halaman Puskesmas

5. Tampilan Halaman Penduduk



Gambar 07. Tampilan Halaman Penduduk

6. Tampilan Halaman Penderita



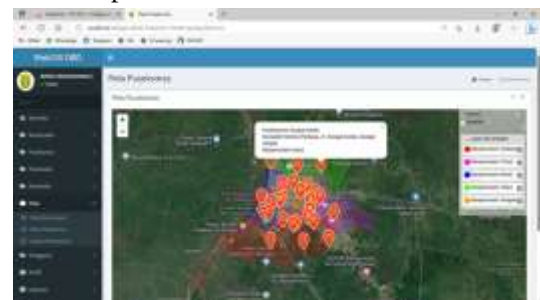
Gambar 08. Tampilan Halaman Penderita

7. Tampilan Halaman Peta Kecamatan



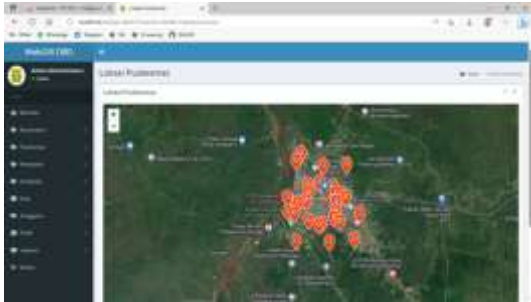
Gambar 09. Tampilan Halaman Peta Kecamatan

8. Tampilan Halaman Peta Puskesmas



Gambar 10. Tampilan Halaman Peta Puskesmas

9. Tampilan Halaman Peta Lokasi Puskesmas



Gambar 11. Tampilan Halaman Peta Lokasi Puskesmas

10. Tampilan Halaman Data Pengguna



Gambar 12. Tampilan Halaman Data Pengguna

11. Tampilan Halaman Data Profil

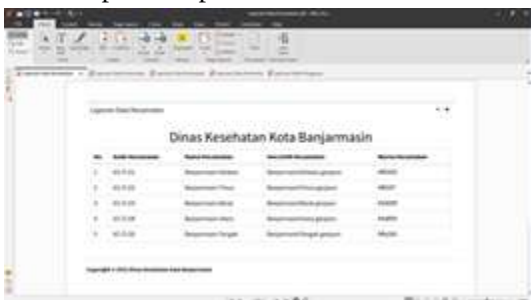


Gambar 13. Tampilan Halaman Data Profil

3.5. Tampilan Laporan

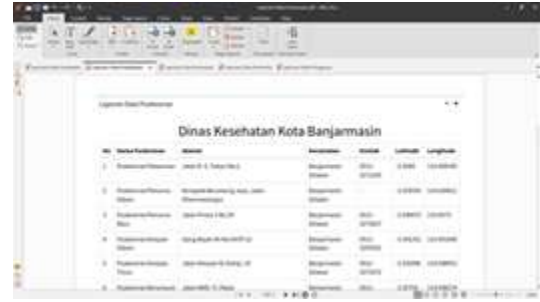
Tampilan laporan merupakan hasil laporan dari website yang sudah selesai dikerjakan, berikut tampilan laporan yang terbentuk.

1. Tampilan Laporan Data Kecamatan



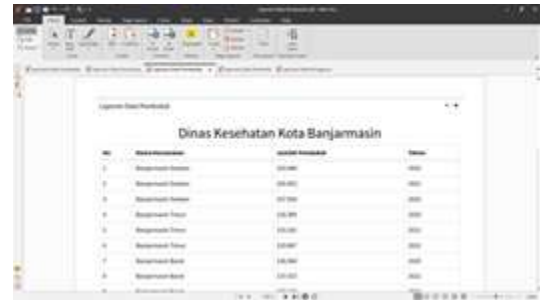
Gambar 14. Laporan Data Kecamatan

2. Tampilan Laporan Data Puskesmas



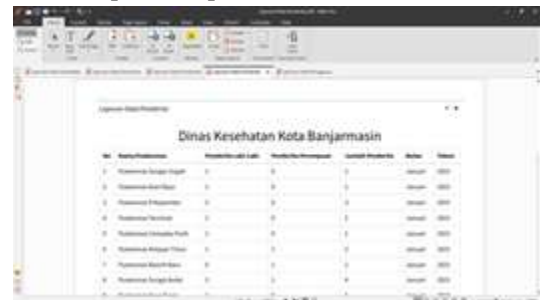
Gambar 15. Laporan Data Puskesmas

3. Tampilan Laporan Data Penduduk



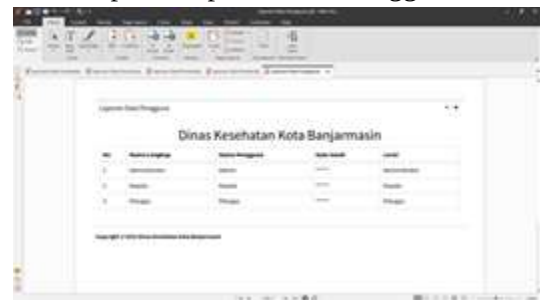
Gambar 16. Laporan Data Penduduk

4. Tampilan Laporan Penderita



Gambar 17. Laporan Penderita

5. Tampilan Laporan Data Pengguna



Gambar 18. Laporan Data Pengguna

4. KESIMPULAN

Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma (PDAM) Km.6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Penelitian menggunakan Metode waterfall (classic life cycle), Pada penerapan metode penelitian waterfall mempunyai beberapa proses dan mempunyai tahapan-tahapan terurut antara lain: requirement analysis (proses pada tahapan analisa kebutuhan), design (proses pada tahapan desain), coding (proses pada tahapan penulisan kode program), testing (proses pada tahapan pengujian), dan maintenance (proses pada tahapan pemeliharaan).

Tujuan penelitian ini untuk memberikan kemudahan baik administrator, petugas, dan kepala dalam melakukan pendataan pasien demam berdarah di kota Banjarmasin dengan tampilan peta kota Banjarmasin dan letak semua puskesmas yang ada di kota Banjarmasin. Sistem informasi geografis pemetaan penyakit demam berdarah di kota Banjarmasin ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai pengelola basis datanya dan menggunakan leaflet sebagai tampilan peta. Penggunaan aplikasi sangat memudahkan untuk mendata pasien-pasien penyakit demam berdarah dari semua puskesmas yang ada di kota Banjarmasin.

5. DAFTAR PUSTAKA

Astamal, R. (2005). Mastering Kode HTML Edisi Kedua. www.rahasia-webmaster.com.

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. (2023, Februari 10). Profil Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Retrieved from Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin: https://dinkes.banjarmasinkota.go.id/p/blog-page_13.html

Erawan, L. (2014). Dasar-Dasar PHP. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.

Faisal Dahad, A. W. (2014). MEMBANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI PUSKESMAS DI KABUPATEN CILACAP BERBASIS WEB. Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta, 3.

FY Rahman. (2021). Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi Laundry Berbasis Web. *Technologia: Jurnal Ilmiah* 12 (2), 125-132.

FY Rahman, Z Musiafa, K Setiawan. (2020). PERANCANGAN APLIKASI SERVIS HANDPHONE BERBASIS WEB PADA CENTRA PHONE BANJARMASIN. *Technologia: Jurnal Ilmiah* 11 (3), 159-166.

FY Rahman. (2019). APLIKASI PENGELOLAAN PELAKSANAAN PROYEK BERBASIS WEB PADA CV. PUTERI MURAKATA. *Technologia: Jurnal Ilmiah* 10 (4), 212-218.

Hariyana. (2007). Pengembangan Sistem Informasi Surveilans Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Untuk Kewaspadaan Dini Dengan Sistem Informasi Geografis Kesehatan Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Puskesmas Mlanggo I).

Prahasta, E. (2002). Sistem Informasi Geografi Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika). Bandung : Informatika.

Solichin, A. (2016). Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL. Budi Luhur.

Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan. (2023, Februari 10). Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan. Retrieved from PULUHAN KASUS DBD PADA AWAL TAHUN 2023, MASYARAKAT KEMBALI DIINGATKAN SOAL 3M PLUS: <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdjI6InAzSHBXdkMzQWxha0gyRHlhSHljVmc9PSIsInZhbHVlIjoiRFpPUStQcU56NGpHNTA0V0M5UmtnUT09IiwibWFjIjoiMDI1YzRlMWI1N2QzOTAxZDkxODhjZjU0ZjBkMjgzNmZjNDk0NzljMzdkZjYwYjZhNzI5YzNiZGVhZTUzYmI4NCJ9>

Yanto, R. (2016). Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL. Deepublish.

Yasir, Z. I. (2021). PEMETAAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DAN KEPADATAN NYAMUK BERDASARKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR. *SEL Jurnal Penelitian Kesehatan* Vol. 8 No.1, Juli 2021, 37-49.